



مقدمه

هدف از این پروژه، طراحی و شبیه سازی مدار آمایش تراگردان/ حسگر لازمه است. مشخصات مدارهای تقویت کننده و فیلتر بستگی به سیگنال مورد نظر دارند و با توجه به محدوده ی دامنه و فرکانس سیگنال مورد نظر طراحی می شوند. انتخاب روش برداشت داده از دیدگاه نوع تراگردان/حسگر بر عهده گروه دانشجویی است از آنجایی که سطح دامنه ی سیگنال ها پایین است، وجود نویز و تداخل در سیگنال می تواند کیفیت سیگنال را بسیار کاهش دهد. بنابراین یکی از وظایف مهم مدارهای آنالوگ ثبت سیگنال، بهبود کیفیت سیگنال با حذف نویز و تداخلات موجود در سیگنال است. همچنین به عنوان نمره امتیازی، تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و تبدیل سیگنال دیجیتال به آنالوگ مد نظر است.

تعریف پروژه



با توجه به شکل های زیر و طراحی های مربوطه در طی ترم، پروژه های (الف) تا (ث) به دسته گروه های دانشجویان مطابق مندرجات فایل: "اختصاص پروژه های درس حسگری و اندازه گیری به گروه های دانشجویان - ۱_۱۴۰۴" تخصیص داده شده است.

دسته	رفتار حرکتی دست/مچ	چالش مربوطه
الف	گیرش	لغزش در هنگام گیرش دست ربات
ب	جابجایی جسم با حرکت عرضی مچ (چپ-راست)	لرزش در هنگام حرکت دست ربات
پ	جابجایی جسم با حرکت طولی مچ (جلو-عقب)	لرزش در هنگام حرکت دست ربات
ت	چرخش مچ و جسم: کف دست به سمت بالا	لرزش در وضعیت پایانی چرخش دست ربات
ث	چرخش مچ و جسم: کف دست به سمت پایین	لرزش در وضعیت پایانی چرخش دست ربات

- دستیار گرامی پروژه درس، خانم شب‌نم فضلیانی هستند.
- لطفاً هرگونه چالش مربوط به گروه بندی و زمانبندی ارائه ها و غیره را با ایشان طرح نمایید تا در صورت نیاز، با مشورت با اینجانب تصمیم گیری شود: (shabnam.fazliani@gmail.com)
- خواسته‌ی پروژه، انتخاب حسگر/تراگردان لازمه و طراحی و شبیه‌سازی مدار آمایش مورد نظر است به گونه‌ای که مدار طراحی شده متناسب با ویژگی‌های سیگنال (های) مورد نظر باشد و از جمله قابلیت حذف نویز و تداخلات موجود در سیگنال را داشته باشد.
- برای انجام پروژه لازم است گروه‌ها با توجه به خواستگاه اندازه گیری تخصیص یافته به آنان، از جمله مدار آمایش مربوطه را طراحی و شبیه‌سازی کنند.
- برای این کار ابتدا لازم است مشخصات کامل تقویت کننده و فیلتر از قبیل بهره، مقاومت ورودی، نسبت سیگنال به نویز، نسبت رد حالت مشترک، پهنای باند فیلتر و فرکانس قطع فیلتر استخراج شوند. پس از طراحی و شبیه‌سازی مدار لازم است پاسخ فرکانسی مدار طراحی شده، استخراج، ارزیابی و با مشخصات مطلوب مقایسه شود.
- پس از شبیه‌سازی مدار و به دست آوردن پاسخ فرکانسی مطلوب، هر یک از گروه‌ها باید سیگنال مربوطه را با توجه **به نوع حرکت و چالش مربوطه** شبیه‌سازی و عملکرد مدار خود را **در پاسخ به سیگنال ورودی شبیه‌سازی شده** ارزیابی کنند.
- **بخش نهایی این پروژه، تحقیق در مورد شرایط غیر عادی** است. هر یک از گروه‌ها باید در مورد عوامل مختلفی که ممکن است سبب تغییر در وضعیت عادی سیگنال مربوط به خود می‌شوند، را تحقیق کرده و دو مورد را به عنوان نمونه در گزارش پروژه شرح دهند. لازم به تذکر است که وضعیت‌های غیرعادی در سیگنال در حالت کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند.
 - دسته‌ی اول عوامل مخرب از قبیل نویز خارجی هستند که باید به نحوی حذف شوند.
 - دسته‌ی دوم عواملی هستند که در اثر تغییر شرایط سیستم اندازه گیری در سیگنال بروز پیدا می‌کنند که این عوامل باید به درستی در سیگنال تشخیص داده شوند.
 - لذا برای هر دسته از وضعیت غیر عادی سیگنال، گروه‌ها می‌بایست یک مورد را معرفی کنند. در این گزارش ابتدا لازم است عاملی که سبب تغییر وضعیت عادی سیگنال می‌شود را شرح دهید و سپس بیان کنید که در اثر این عامل، چه تغییری در شکل عادی سیگنال مذکور ایجاد می‌شود.
 - در پایان نیز روش پیشنهادی خود را برای تشخیص وضعیت غیرعادی یا حذف اثر مخرب عامل مورد نظر از سیگنال را بیان نمایید. سعی کنید راه‌حلی سخت‌افزاری برای این موارد پیدا کنید و ذکر کنید که با انجام چه تغییراتی در مدار خود می‌توانید **دو وضعیت غیرعادی** را تشخیص داده یا حذف کنید.

مرحله نخست بخش امتیازی این پروژه، شامل شبیه‌سازی کامل مدار تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال می‌شود. این بخش می‌بایست ابتدا انجام شود تا بخش دوم امتیازی قابل بررسی و نمره دهی باشد.

مرحله دوم بخش امتیازی این پروژه، شامل شبیه‌سازی کامل مدار تبدیل سیگنال دیجیتال به آنالوگ می‌شود.

زمان و نحوه‌ی ارائه‌ی پروژه

ارائه مجازی پروژه‌ها هشتم اسفند ماه، در سامانه CW درس صورت می‌گیرد. ساعت و ترتیب ارائه‌ها متعاقباً اعلام می‌شود.

لازم است فایل‌های مربوط به شبیه‌سازی، گزارش و پاورپوینت ارائه پروژه حداکثر تا ساعت ۲۲ هفتم اسفند ماه، در سایت CW بارگذاری شوند.

روش تدوین گزارش پروژه

الف) بخش‌های زیر می‌بایست در گزارش به صورت تایپ شده ذکر شوند:
چکیده شامل توضیحات اجمالی در خصوص بند های ۲ تا ۵ گزارش (حدوداً ۱۵۰ کلمه)
(۱) مقدمه

- موضوع سیستم ثبت مورد پروژه‌ی شما و اهمیت آن
- کاربرد و معرفی نمونه‌ی موجود سیستم و مشخصات آن
- آنچه شما انجام خواهید داد
- نحوه‌ی ارائه‌ی اطلاعات در ادامه‌ی گزارش

(۲) پیش‌زمینه‌ی طرح

- اطلاعات و مشخصات مربوط به مورد اندازه گیری
- مشخصات سیگنال
- مشخصات مورد نیاز مدار آنالوگ
- معرفی روش‌های رایج در طراحی و ساخت موارد مشابه با توجه به مراجع معتبر
- مشکلات و/یا نکاتی که در نمونه‌های موجود و طراحی مدار یا ثبت سیگنال وجود دارد

(۳) روش انجام پروژه

- روش شما برای انجام پروژه به تفکیک موضوعات و قسمت‌های مربوطه
- معرفی اجمالی نرم افزار مورد استفاده در طراحی و شبیه‌سازی

- بلوک دیاگرام کلی نحوه‌ی توزیع مدارهای مختلف (مانند مدار پیش تقویت کننده و فیلترها)
- محاسبات لازم در طراحی مدارها به تفکیک موضوع (مانند طراحی فیلتر پایین گذر)
- طراحی انجام شده و توضیحات تکمیلی لازم
- بلوک دیاگرام‌های تفکیک شده‌ی طراحی مدارها در شبیه ساز
- مدارهای طراحی شده به صورت تجمیع شده در شبیه ساز

۴) نتایج شبیه سازی

- توضیح اجمالی روش تست مدارهای طراحی شده بر اساس ورودی یا داده‌ی شبیه سازی شده
- ارائه‌ی پاسخ‌های قسمت‌های مختلف مدارهای طراحی شده
- برآورد عملکرد هر قسمت بر اساس نتایج حاصله و توضیحات مربوطه
- بررسی نهایی نتایج حاصله با اهداف طراحی
- بررسی عملکرد مدار پیشنهادی با توجه به تشخیص وضعیت غیرعادی

۵) جمع بندی اجمالی در خصوص کار انجام شده و نقاط ضعف و قوت آن

۶) مراجع

۷) پیوست‌ها: مشخصات فنی قطعات آنالوگ مورد استفاده مانند تقویت کننده‌ها

ب) کلیه‌ی شکل‌ها، جداول و مراجع می‌بایست با الگوی مقالات (مانند کنفرانس مهندسی برق ایران) ارائه شوند و شکل‌ها و اطلاعات برداشت شده از منابع می‌بایست با شماره مربوطه، مشابه الگوی مقالات، به مرجع اشاره کند.

پ) مضاف بر گزارش، هر گروه می‌بایست کار خود در قالب پاورپونت نیز تنظیم کند. در این پاورپونت همچنین نقش هریک از اعضای گروه در کلیه‌ی مراحل انجام پروژه از جمله تدوین گزارش و پاورپونت می‌بایست ذکر شود.

نحوه‌ی ارزیابی پروژه

امتیاز	مورد	ردیف
۱۰	مدیریت کار گروهی و تقسیم مناسب وظایف	۱
۲۵	استخراج مشخصات کامل مدار آنالوگ مورد نیاز برای ثبت سیگنال و طراحی آن	۲
۳۰	شبیه سازی مدار و سیگنال مربوطه	۳
۲۰	تحقیق در مورد عوامل و وضعیت‌های غیرعادی سیگنال مربوطه	۴
۱۵	کیفیت تدوین گزارش و فایل ارائه پاورپونت پروژه درس	۵
نیم نمره امتیازی	شبیه سازی کامل مدار تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال	۶
نیم نمره امتیازی	شبیه سازی کامل مدار تبدیل سیگنال دیجیتال به آنالوگ	۷

نکات مهم

- حضور در جلسه مجازی برای تمامی اعضای گروه در زمان ارائه پروژه الزامی است.
- ساختار پروژه بر اساس کار گروهی تعریف شده است و با توجه به توضیحات بند مربوط به نمره دهی، بخشی از نمره ی پروژه به تقسیم مناسب وظایف در گروه اختصاص یافته است.
- نمره ی هر نفر جداگانه و براساس میزان مشارکت او در انجام پروژه محاسبه می شود.
- استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی مدارهای الکتریکی نظیر PSPICE، HSPICE، Proteus و غیره بلامانع است.
- معیار شبیه سازی رفتار تقویت کننده و مبدل آنالوگ به دیجیتال می بایست بر پایه ادوات واقعی باشد. بطور مثال در Proteus تقویت کننده های AD8674 و LT1014 و مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC0808 معرفی شده اند.

پیروز باشید